FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA

CÁTEDRA I (COD.13)

AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

FADENA

UNDEF

Resúmenes Estadísticos

Ejemplo de reporte en variables cualitativas

Reporte modelo para "Tipo de ataque"

En una muestra de 300 incidentes, el tipo de ataque más frecuente fue Phishing, con 102 casos, equivalente al 34.0% del total. Esta categoría constituye la moda de la distribución, dado que presenta la mayor frecuencia absoluta y relativa. En términos interpretativos, aproximadamente uno de cada tres incidentes correspondió a Phishing. Le siguieron Malware, con el 27.0%, DDoS, con el 20.3%, y Ransomware, con el 18.7%. Dado que Tipo de ataque es una variable cualitativa nominal, no corresponde interpretar la mediana ni los porcentajes acumulados, ya que sus categorías no presentan un orden jerárquico.

El predominio de Phishing sugiere la necesidad de fortalecer controles preventivos centrados en el usuario y en el canal de correo electrónico. Entre las acciones prioritarias se destacan la capacitación en detección de correos fraudulentos, simulaciones periódicas de phishing, autenticación multifactor, filtrado avanzado de correo, bloqueo de dominios sospechosos y monitoreo de credenciales comprometidas. El peso relativo de Malware también respalda la necesidad de reforzar soluciones EDR, políticas de actualización, análisis de adjuntos y segmentación de red.

Reporte modelo para "Nivel de severidad"

En una muestra de 300 incidentes, el Nivel de severidad más frecuente fue Medio, con 107 casos, equivalente al 35.7% del total. Por lo tanto, la categoría Medio representa la moda de la distribución, al concentrar la mayor proporción de casos. En términos descriptivos, aproximadamente uno de cada tres incidentes fue clasificado con severidad media. Además, dado que Nivel de severidad es una variable cualitativa ordinal, resulta pertinente interpretar la mediana. La mediana se ubicó en la categoría Medio, ya que el porcentaje acumulado alcanza el 64.7% en esa categoría. Esto significa que al menos la mitad de los incidentes presentó un nivel de severidad Medio o inferior. También puede expresarse que el 64.7% de los incidentes fue clasificado entre los niveles Bajo y Medio, mientras que una proporción menor correspondió a los niveles Alto y Crítico.

La distribución indica que la mayoría de los incidentes se concentra en niveles Bajo y Medio, lo cual podría reflejar una capacidad razonable de detección temprana o contención antes de que los eventos escalen. Sin embargo, el porcentaje de incidentes Altos y Críticos no es menor. Más de un

tercio de los casos se ubica en niveles que podrían requerir respuesta prioritaria, análisis forense, aislamiento de activos, comunicación a responsables de seguridad y activación de protocolos de continuidad operativa.

Ejemplo de reporte en variables cuantitativas

Reporte modelo para "Cantidad de intentos"

En una muestra de 300 casos, sin datos perdidos, la cantidad promedio de intentos fue de 14.7. Sin embargo, la mediana fue de 6 intentos, lo cual indica que la mitad de los casos registró 6 intentos o menos. La diferencia entre la media y la mediana muestra que la distribución no es simétrica. En particular, la media es bastante mayor que la mediana, lo cual evidencia que algunos casos con valores muy altos elevan el promedio general. Esto se observa con el valor de asimetría, de 1.54, indicando una asimetría positiva o hacia la derecha. Por lo tanto, para describir el comportamiento típico de esta variable, la mediana resulta más representativa que la media. La desviación estándar fue de 19.5, mostrando una alta dispersión en la cantidad de intentos. Esto significa que los casos presentan diferencias importantes entre sí, con algunos registros concentrados en valores bajos y otros alcanzando cantidades más elevadas. Aunque la mediana describe mejor el comportamiento típico, los valores extremos resultan críticos para la detección y priorización de amenazas.

El gráfico de caja y violín de Cantidad de intentos confirma visualmente la asimetría positiva observada en los estadísticos descriptivos. La mayor parte de los casos se concentra en valores bajos, especialmente alrededor de la mediana de 6 intentos. Sin embargo, se observa una cola extensa hacia valores altos, con varios casos alejados de la tendencia central de la distribución. Esta forma gráfica respalda la decisión de priorizar la mediana como medida de tendencia central, ya que el promedio se encuentra elevado por registros con cantidades inusualmente altas de intentos.

Una cantidad baja de intentos puede corresponder a eventos aislados, errores de autenticación o intentos no persistentes. En cambio, los casos con valores muy altos podrían estar asociados a comportamientos automatizados, ataques de fuerza bruta, reconocimiento activo o intentos repetidos de acceso no autorizado. Por lo tanto, aunque el comportamiento típico se ubique alrededor de 6 intentos, los valores extremos deben analizarse de forma prioritaria. En seguridad informática, un caso poco frecuente no necesariamente es poco importante. Al contrario, los eventos extremos pueden representar señales tempranas de ataques persistentes o automatizados. En consecuencia, esta variable debería utilizarse para activar reglas de alerta y cruces con variables como tipo de ataque, severidad y sistema afectado.

Reporte modelo para "Tiempo de respuesta"

En una muestra de 300 casos, sin datos perdidos, el tiempo promedio de respuesta fue de 29.6. La mediana fue de 29.8, lo cual indica que la mitad de los casos tuvo un tiempo de respuesta de 29.8 o menos. El tiempo mínimo observado fue de 3.10 y el máximo fue de 57.0. En esta variable, la media y la mediana presentan valores muy similares, sugiriendo que la distribución es aproximadamente simétrica. Esta interpretación es consistente con el valor de asimetría, que fue -0.05, muy cercano a cero. Por lo tanto, la media aritmética puede considerarse una medida adecuada para representar el centro de la distribución. La desviación estándar fue de 10.1, indicando que los tiempos de respuesta presentan una dispersión moderada alrededor del promedio. En términos generales, los casos se distribuyen en torno a los 30 puntos o unidades de tiempo, sin una inclinación marcada hacia valores bajos o altos.

El histograma y el gráfico de caja y violín de Tiempo de respuesta, muestran una distribución aproximadamente simétrica. Esta lectura visual es coherente con la proximidad entre la media de 29.6 y la mediana de 29.8, así como con el valor de asimetría de -0.05, cercano a cero. A diferencia de lo observado en Cantidad de Intentos, no se aprecia una cola dominante hacia valores muy altos o muy bajos. Los casos se distribuyen de forma relativamente equilibrada alrededor del centro. El 50% central de los casos se ubica entre 22.55 y 36.60, es decir, el Q_1 y Q_3. Los valores extremos muestran un mínimo de 3.10 y un máximo de 57.00, pero estos no parecen distorsionar de manera importante el comportamiento general de la distribución.

Una distribución aproximadamente simétrica del Tiempo de respuesta puede interpretarse como un desempeño operativo relativamente estable. Esto significa que los procesos de detección, análisis o respuesta a incidentes tienden a concentrarse alrededor de un valor típico cercano a 30 unidades de tiempo, sin una proporción dominante de demoras extremas. No obstante, los casos ubicados en los extremos deben revisarse de manera específica, ya que los tiempos más elevados podrían indicar incidentes de mayor complejidad, demoras en la gestión o necesidad de mejorar los mecanismos de priorización y escalamiento.